המכללה למנהל · מסלול חשבונאות

אג״ח לשיעורין ושווי אחרי ההנפקה

מימון מתקדם לחשבונאים: סיכום מורחב של שיעור 2. אג״ח לשיעורין, יתרת ערך נקוב, לוח סילוקין, קופון על היתרה, שווי מיד אחרי תשלום, שווי בין מועדי תשלום, תרגיל בסגנון בחינה ותרגול.

מפגש 10.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן
shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. תזכורת לשיעור 1
2. אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4 מקובץ שיעור 1
3. שווי לאורך חיי האג״ח
4. סיכום ותרגול

לפני שמתחילים

מסלול המפגש

מתחילים בתזכורת קצרה לשיעור 1, וממשיכים מהנקודה שבה עצרנו: מה משתנה כשהקרן מוחזרת בחלקים, וכמה שווה האג״ח ביום שאינו יום ההנפקה.

1 תזכורת לשיעור 1	2 אג״ח לשיעורין	3 שווי לאורך חיי האג״ח	4 סיכום ותרגול
המושגים, תהליך התמחור והכלים, ושאלה אחת שמסכמת אותם **כ-15 דקות**	יתרת ערך נקוב, קופון על היתרה, לוח סילוקין, ושאלות 3 ו-4 מקובץ שיעור 1 **כ-50 דקות**	מיד אחרי תשלום ובין מועדים: שאלה 3 מקובץ השיעור, סעיפים א ו-ב **כ-40 דקות**	סיכומי השיעור, שבעה תרגילים וארבע שאלות רב ברירה, כל אחד עם גיליון, וטבלת תרגילי הבית **עבודה עצמית**

הערה: הדקות הן הערכה בלבד. השאלות הן השאלות של קובצי האקסל של שיעורים 1 ו-2, באותן כתובות תאים. בכל גיליון: הכפתור ״הצעד הבא״ משלים את הפתרון בשלבים, עם הסבר לכל שלב.

1 תזכורת לשיעור 1

שאלת החלק: מה צריך לזכור משיעור 1 כדי להמשיך?

- ערך נקוב, ריבית נקובה, קופון ושיעור תשואה לפדיון
- תהליך התמחור: טבלת תזרימים ושתי פונקציות של Excel
- פרמיה, פארי ונכיון
- קופון חצי שנתי: הכול לתקופה, ו-nper הוא מספר התשלומים
- שאלה 1 מקובץ השיעור: אותה אג״ח בשלוש תשואות

תזכורת: המושגים של שיעור 1

מושג	במשפט אחד	דוגמה
ערך נקוב (ע״נ, F)	הקרן שמוחזרת בסוף. ממנה מחשבים את הקופון	100 ש״ח שמוחזרים בפדיון
ריבית נקובה (R_c) וקופון (C)	האחוז שבתנאי האג״ח, והתשלום שנובע ממנו	4% על 100: קופון של 4 ש״ח בשנה
שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)	הריבית שהשוק דורש. בה מהוונים, והיא שנתית אפקטיבית	השוק דורש 6%: מהוונים כל תזרים ב-6% לשנה
פרמיה, פארי, נכיון	מחיר מעל, שווה או מתחת לערך הנקוב	קופון 4% ותשואה 6%: נכיון
התאמה לתקופה	ריבית נקובה: חילוק. תשואה: חזקה. nper: מספר התשלומים	10.25% לשנה הם 5% לחצי שנה

תזכורת: איך מתמחרים אג"ח בגיליון

התהליך

1. מזינים את נתוני השאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז.
2. מתאימים לתקופה: ריבית נקובה ותשואה לתקופת התשלום.
3. בונים טבלת תזרימים: קופון, ערך נקוב וסך הכל בכל מועד.
4. מהוונים את סך התשלומים העתידיים בתשואה לפדיון לתקופה.

שני הכלים

הפונקציה NPV: `=NPV(rate, value1, ...)` על עמודת סך הכל, בלי התזרים של היום.

הפונקציה PV: `=-PV(rate, nper, pmt, fv)` רק כשהקופון קבוע והקרן נפרעת בתשלום אחד. המינוס הופך את התוצאה למחיר חיובי.

דגש: מה שנשאר פתוח בסוף שיעור 1: מה קורה כשהקופון אינו קבוע, כי הקרן מוחזרת בחלקים. מכאן ממשיכים היום.

שאלה 1 מקובץ השיעור: אותה אג"ח, שלוש תשואות

חברת "מקבוקים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2018 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח תיפרע בתשלום אחד ב-31.12.2022, והיא משלמת ריבית נקובה שנתית של 4% בסוף כל שנה.

נדרש: מהו מחיר האג"ח, כששיעור התשואה לפדיון הוא 2%, 4% או 6% לשנה?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. C: קופון. D22: פירעון. E: סך הכל. D25 עד D27: המחיר בכל אחת משלוש התשואות.

	A	B	C	D	E
10	ערך נקוב (fv)			100	
11	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	4%	
12	תשואה לפדיון: שלוש חלופות (rate)		rate_year	2%	
13				4%	
14				6%	
16	שנה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל
17	0	1.1.18			
18	1	31.12.18	4		4
19	2	31.12.19	4		4
20	3	31.12.20	4		4
21	4	31.12.21	4		4
22	5	31.12.22	4	100	104
25	מחיר בתשואה של 2%			109.43	
26	מחיר בתשואה של 4%			100.00	
27	מחיר בתשואה של 6%			91.58	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D10** `100` **A17** `0`
2. קופון: `=$D$10*$D$11`, כלומר 4, בשנים 1 עד 5. **C18** `=$D$10*$D$11`
3. הערך הנקוב נפרע בשנה 5: `=D10`. **D22** `=D10`
4. סך הכל: `=C18+D18`, וגוררים. בשנה 5 יוצא 104. **E18** `=C18+D18`
5. אותה טבלה, שלוש תשואות: 109.43 (פרמיה), 100 (פארי) ו-91.58 (נכיון). **D25** `=NPV(D12,E18:E22)`

דגש: מה רואים כאן: התזרימים קבועים. ככל שהתשואה בשוק עולה, המחיר יורד: פרמיה כשהתשואה נמוכה מהריבית הנקובה, פארי כשהן שוות, ונכיון כשהיא גבוהה ממנה.

טיפ: כשרק התשואה משתנה, בונים טבלה אחת, ומשנים רק את rate. כך רואים במבט אחד פרמיה, פארי ונכיון.

בדיקה 1: 8% לשנה, ומה זה לחצי שנה?

משקיע פרטי שוקל לקנות אג"ח קונצרנית שמשלמת קופון פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון שמצוטט לו הוא 8% לשנה. איזו טענה נכונה?

א. 8% לשנה שקולים ל-4% לחצי שנה

ב. אם לא נאמר אחרת, הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100

ג. הוא נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג"ח

ד. עלייה בו מגדילה את הקופונים

הסבר: בגיליון: 8% לשנה הם 3.92% לחצי שנה, ולא 4%. התשואה נקבעת בשוק, ואינה משנה את הקופונים.

בדקו בגיליון את הטענה על חצי השנה: הזינו את התשואה השנתית, 8%. בתא B3 חשבו את התשואה לחצי שנה בחזקה, ובתא B4 את החילוק ב-2, לשם השוואה.

	A	B
1	תשואה לשנה	8%
3	לחצי שנה, בחזקה	3.92%
4	לחצי שנה, בחילוק (שגוי)	4.00%

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `8%`
2. לחצי שנה, בחזקה: `=(1+B1)^(1/2)-1`, כלומר 0.00%. B3 `=(1+B1)^(1/2)-1`
3. לחצי שנה, בחילוק (שגוי): `=B1/2`, כלומר 0.00%. B4 `=B1/2`

2 אג"ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4 מקובץ שיעור 1

שאלת החלק: מה קורה כשהקרן מוחזרת בחלקים?

- אג"ח לשיעורין ויתרת ערך נקוב
- הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה
- לוח סילוקין בגיליון, עמודה אחר עמודה
- למה PV לא מתאים כאן, ו-NPV כן
- שאלה 4: לשיעורין וחצי שנתית יחד

הגדרות מקדימות: אג"ח לשיעורין

אג"ח לשיעורין (Amortizing bond)

אג"ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, לפי לוח פירעון, ולא בתשלום אחד בסוף.

דוגמה: ערך נקוב 200 ש"ח שמוחזר ב-4 תשלומים של 50 ש"ח, בשנים 4 עד 7.

יתרת ערך נקוב (Outstanding face value)

כמה מהקרן עוד לא הוחזר. עליה, ולא על הערך הנקוב המקורי, מחושב הקופון.

דוגמה: אחרי פירעון של 50 מתוך 200 נשארת יתרה של 150, והקופון הבא ב-4% הוא 6 ש"ח.

לוח סילוקין (Amortization schedule)

טבלה שמראה לכל מועד: קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.

דוגמה: שנה עם יתרה 200, קופון 8 ופירעון 50: סך תשלום 58, ויתרה חדשה 150.

העיקרון לפני הגיליון: הקופון יורד יחד עם היתרה



היתרה. "ניר" הנפיקה אג"ח של 200 ש"ח, 4% לשנה, ל-7 שנים. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שווים, בסוף השנים 4 עד 7. לכן היתרה 200 עד שנה 4, ואז יורדת ב-50 בכל שנה.

הקופון. 4% מהיתרה שבתחילת השנה. בשנה 4 הוא עדיין 8, כי הפירעון של שנה 4 מגיע רק בסופה.

הפירעונות. 50 ש"ח בסוף כל אחת מהשנים 4 עד 7.

סך התשלום. קופון ועוד פירעון: 8, 8, 8, 58, 56, 54, 52. התשלום משתנה, ולכן PV, שמניח תשלום קבוע, לא מתאים.

השווי. מהוונים את שורת סך התשלום ב-NPV, ומקבלים 209.97. בשקף הבא בונים בדיוק את זה בגיליון.

שאלה 3 מקובץ שיעור 1: אג"ח לשיעורין

חברת "ניר" בע"מ הנפיקה אגרת חוב שערכה הנקוב 200 ש"ח. אגרת החוב נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 4% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, 7 שנים.

אגרת החוב נפרעת (בהיבט הערך הנקוב) ב-4 תשלומים שווים, המבוצעים בתום כל אחת מ-4 השנים האחרונות של האג"ח. נדרש: בהנחה ששיעור התשואה לפדיון 3%, מהו שווי האג"ח?

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 1. הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. E72: היתרה. C76 עד C79: הפירעונות. B: קופון על היתרה הקודמת. D: סך הכל. E: היתרה אחרי הפירעון. D82: השווי.

	A	B	C	D	E
67	ערך נקוב			200	
68	ריבית נקובה		Rc	4%	
69	שיעור תשואה לפדיון		rate	3%	
71	**שנה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
72	0				200
73	1	8		8	200
74	2	8		8	200
75	3	8		8	200
76	4	8	50	58	150
77	5	6	50	56	100
78	6	4	50	54	50
79	7	2	50	52	0
82	שווי האג"ח			209.97	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D67** `200`
   A72 `0`
2. היתרה ביום ההנפקה היא כל הערך הנקוב: `=D67`. **E72** `=D67`
3. ארבעה פירעונות שווים בשנים 4 עד 7: `=$D$67/4`, כלומר 50 בכל שנה. **C76** `=$D$67/4`
4. שנה 1: קופון על היתרה של שנה 0, `=E72*$D$68`. היתרה החדשה: `=E72-C73`. **B73** `=E72*$D$68`
   E73 `=E72-C73`
5. גוררים את B ואת E עד שנה 7. בשנה 4 הקופון עדיין 8: הוא על היתרה בתחילת השנה, לפני הפירעון.
   B74 `=E73*$D$68` **E74** `=E73-C74`
6. סך הכל בכל שנה: `=B73+C73`, וגוררים. **D73** `=B73+C73`

7. השווי: `=NPV(D69,D73:D79)`, כלומר 209.97. פרמיה, כי 4% נקוב גבוה מ-3% בשוק.

D82 `=NPV(D69,D73:D79)`

טיפ: בונים קודם את עמודת היתרה. ממנה נגזרים הקופון של כל שנה והתשלום הכולל.

בדיקה 2: לוח סילוקין מלא (תרגיל 2.7)

חברת "פרדסי השרון" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 600 ש"ח לתקופה של 6 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 5%, המשולמת בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב, והערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. שיעור התשואה לפדיון הוא 3.5% לשנה. מהו הקופון שישולם בתום שנה 5?

א. 30 ש"ח

ב. 10 ש"ח

ג. 25 ש"ח

ד. 20 ש"ח

הסבר: בלוח: בתחילת שנה 5 היתרה היא 400 ש"ח (`E10`), ולכן הקופון `=E10*$B$2`, כלומר 20 ש"ח. הקופון של שנה 4 הוא עדיין 30, כי הוא על היתרה שלפני הפירעון הראשון.

בנו את לוח הסילוקין המלא, באותן עמודות כמו בקובץ של שיעור 1, וחשבו גם את שווי האג"ח בתא D14. הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים (0 ו-1, וגררו).

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	600			
2	ריבית נקובה	5%			
3	תשואה לפדיון (rate)	3.5%			
5	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
6	0				600
7	1	30		30	600
8	2	30		30	600
9	3	30		30	600
10	4	30	200	230	400
11	5	20	200	220	200
12	6	10	200	210	0
14	שווי האג"ח			640.55	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `600` **A6** `0`
2. יתרת ערך נקוב: `=B1`, כלומר 0. **E6** `=B1`
3. ערך נקוב: =**B**3/1 בתא C10, וגוררים עד C12, כלומר 0. **C10** `=$B$1/3`
4. קופון: `=E6`*2**B**, כלומר 0. **B7** `=E6*$B$2`
5. סך הכל: `=B7+C7`, כלומר 0. **D7** `=B7+C7`
6. יתרת ערך נקוב: `=E6-C7`, כלומר 0. **E7** `=E6-C7`
7. קופון: `=E7`*2**B**, כלומר 0. **B8** `=E7*$B$2`
8. סך הכל: `=B8+C8`, כלומר 0. **D8** `=B8+C8`
9. יתרת ערך נקוב: `=E7-C8`, כלומר 0. **E8** `=E7-C8`
10. קופון: `=E8`*2**B**, כלומר 0. **B9** `=E8*$B$2`
11. סך הכל: `=B9+C9`, כלומר 0. **D9** `=B9+C9`
12. יתרת ערך נקוב: `=E8-C9`, כלומר 0. **E9** `=E8-C9`

13. קופון: =E9*$B$2, כלומר 0. **B10** `=E9*$B$2`

14. סך הכל: =B10+C10, כלומר 0. **D10** `=B10+C10`

15. יתרת ערך נקוב: =E9-C10, כלומר 0. **E10** `=E9-C10`

16. קופון: =E10*$B$2, כלומר 0. **B11** `=E10*$B$2`

17. סך הכל: =B11+C11, כלומר 0. **D11** `=B11+C11`

18. יתרת ערך נקוב: =E10-C11, כלומר 0. **E11** `=E10-C11`

19. קופון: =E11*$B$2, כלומר 0. **B12** `=E11*$B$2`

20. סך הכל: =B12+C12, כלומר 0. **D12** `=B12+C12`

21. יתרת ערך נקוב: =E11-C12, כלומר 0. **E12** `=E11-C12`

22. שווי האג"ח: =NPV(B3,D7:D12), כלומר 0.00. **D14** `=NPV(B3,D7:D12)`

שאלה 4 מקובץ שיעור 1: לשיעורין וחצי שנתית

חברת "שייקה" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח. הריבית באג"ח היא ריבית נקובה שנתית בשיעור 8% המשולמת כל חצי שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09%.

האג"ח היא לתקופה של שנתיים, והערך הנקוב נפרע בשני תשלומים חצי שנתיים בשנה השנייה לקיום האג"ח. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 1. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D94 ו-D96: לחצי שנה. E99: היתרה. C102 ו-C103: הפירעונות. אחר כך קופון, סך הכל ויתרה. D105: השווי.

	A	B	C	D	E
92	ערך נקוב			400	
93	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	8%	
94	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	4.00%	
95	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	6.09%	
96	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי (rate)		rate_half	3.00%	
98	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
99	0				400
100	1	16		16	400
101	2	16		16	400
102	3	16	200	216	200
103	4	8	200	208	0
105	שווי האג"ח בהנפקה			413.09	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D92** `400`

   A99 `0`

2. לחצי שנה: נקובה =D93/2 (4%), ותשואה =(1+D95)^(1/2)-1 (3%). **D94** `=D93/2`

3. היתרה ההתחלתית =D92, ושני פירעונות של =$D$92/2 בתקופות 3 ו-4. **E99** `=D92` **C102** `=$D$92/2`

4. קופון על היתרה הקודמת, =E99*$D$94, ויתרה חדשה, =E99-C100. גוררים עד תקופה 4: שם הקופון 8 בלבד.

   B100 `=E99*$D$94` **E100** `=E99-C100`

5. סך הכל: =B100+C100, וגוררים. **D100** `=B100+C100`

6. השווי: =NPV(D96,D100:D103), כלומר 413.09. פרמיה, כי 4% לחצי שנה גבוה מ-3%.

   D105 `=NPV(D96,D100:D103)`

טיפ: קודם מתאימים לחצי שנה, ואחר כך בונים את הלוח. פירעון נכנס רק בתקופה שבה הוא משולם, וכל שאר התאים בעמודה נשארים ריקים.

תרגיל בסגנון בחינה: "גלגלים ירוקים": סדרה לשיעורין עם קופון רבעוני

חברת "גלגלים ירוקים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2027 סדרת אג"ח שערכה הנקוב 1,200,000 ש"ח. הסדרה נושאת ריבית שנתית נקובה של 6%, המשולמת 4 פעמים בשנה (ב-31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכל אחד ממועדי התשלום של שנת 2029. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות ביום ההנפקה הוא 10.381289% לשנה.

סעיף א: מהו סך התשלום שתשלם החברה ב-30.9.2029? סעיף ב: מהו שווי הסדרה במועד ההנפקה? (סעיף ג בשקף הבא.)

הזינו את הנתונים ואת מספרי הרבעונים (0 ו-1, וגררו). D3 ו-D5: לרבעון. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף D22 ו-D23.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב			1,200,000	
2	ריבית נקובה שנתית			6%	
3	ריבית נקובה לרבעון			1.50%	
4	תשואה שנתית לפדיון			10.381289%	
5	תשואה לרבעון (rate)			2.5000%	
7	**רבעון**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
8	0				1,200,000
9	1	18,000		18,000	1,200,000
10	2	18,000		18,000	1,200,000
11	3	18,000		18,000	1,200,000
12	4	18,000		18,000	1,200,000
13	5	18,000		18,000	1,200,000
14	6	18,000		18,000	1,200,000
15	7	18,000		18,000	1,200,000
16	8	18,000		18,000	1,200,000
17	9	18,000	300,000	318,000	900,000
18	10	13,500	300,000	313,500	600,000
19	11	9,000	300,000	309,000	300,000
20	12	4,500	300,000	304,500	0
22	סעיף א: התשלום ב-30.9.2029			309,000	
23	סעיף ב: שווי בהנפקה			1,090,515	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D1** `1200000`
   A8 `0`
2. לרבעון: נקובה `=D2/4` (1.5%), ותשואה `=(1+D4)^(1/4)-1`, בדיוק 2.5%. **D3** `=D2/4`
3. היתרה ההתחלתית `=D1`, ופירעונות של `=$D$1/4`, כלומר 300,000, ברבעונים 9 עד 12 (שנת 2029). **E8** `=D1`
   C17 `=$D$1/4`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=E8*$D$3`, ויתרה חדשה, `=E8-C9`. גוררים עד רבעון 12. **B9** `=E8*$D$3`
   E9 `=E8-C9`
5. סך הכל: `=B9+C9`, וגוררים. **D9** `=B9+C9`
6. סעיף א: 30.9.2029 הוא רבעון 11. היתרה לפניו 600,000, הקופון 9,000 והפירעון 300,000: `=D19`, כלומר 309,000.
   D22 `=D19`
7. סעיף ב: `=NPV(D5,D9:D20)`, כלומר 1,090,515 ש"ח. **D23** `=NPV(D5,D9:D20)`

טיפ: בתרגיל עם תאריכים כתבו את מועד התשלום ליד כל מספר תקופה. כך מוצאים מיד את השורה של המועד שנשאל עליו.

תרגיל בסגנון בחינה, סעיף ג: למה נכיון?

סעיף ג: השווי בסעיף ב נמוך מהערך הנקוב. מה נכון?

א. הקופונים יחושבו לפי התמורה שהתקבלה

ב. הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לרבעון (2.5%), ולכן נכיון

ג. הנכיון נובע מהפירעון לשיעורין

ד. ברמה הרבעונית הריבית הנקובה גבוהה מהתשואה, ולכן למעשה פרמיה

הסבר: בגיליון: D3 הוא 1.5% ו-D5 הוא 2.5%. הכלל נכון גם באג"ח לשיעורין: נקובה לתקופה נמוכה מתשואה לתקופה, ולכן נכיון.

הסדרה של "גלגלים ירוקים": ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת 4 פעמים בשנה, ותשואה לפדיון 10.381289% לשנה.
הזינו את שני הנתונים, וחשבו בתא B4 את הריבית הנקובה לרבעון ובתא B5 את התשואה לרבעון.

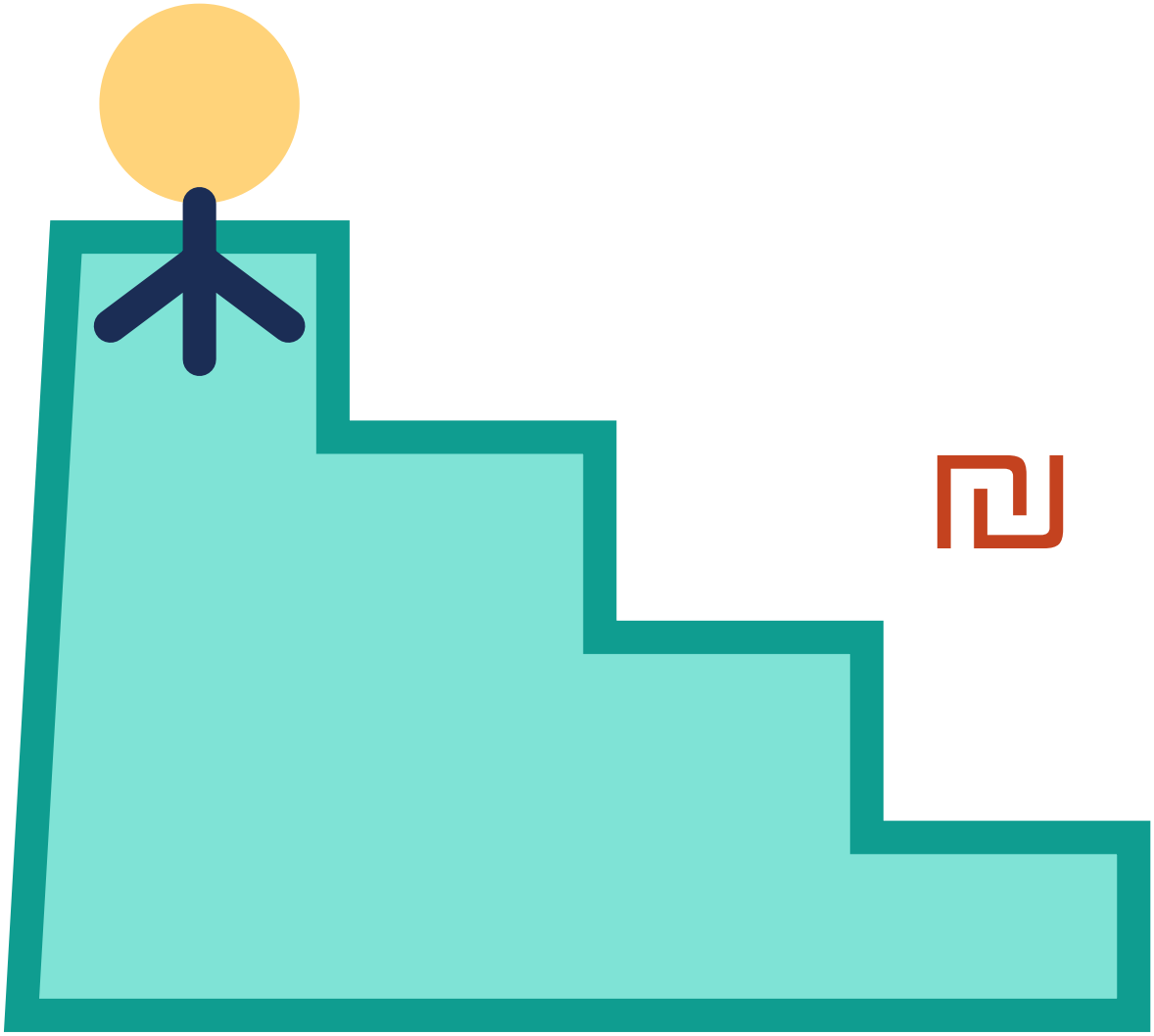
	A	B
1	ריבית נקובה שנתית	6%
2	תשואה שנתית לפדיון	10.381289%
4	נקובה לרבעון	1.50%
5	תשואה לרבעון	2.50%

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `6%`
2. נקובה לרבעון: `=B1/4`, כלומר 0.00%. B4 `=B1/4`
3. תשואה לרבעון: `=(1+B2)^(1/4)-1`, כלומר 0.00%. B5 `=(1+B2)^(1/4)-1`

סיכום ביניים: אג"ח לשיעורין

1. **הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה,** לפני הפירעון של אותו מועד.
2. **בונים לוח סילוקין מלא:** קופון, ערך נקוב, סך הכל ויתרה, עמודה אחר עמודה.
3. **מהוונים את עמודת סך הכל בפונקציה NPV.** הפונקציה PV מתאימה רק לתשלום קבוע, ולכן אינה מתאימה כאן.
4. **כלל הפרמיה והנכיון נשאר:** ריבית נקובה לתקופה מול תשואה לתקופה.

כשהקרן מוחזרת בחלקים



גם הקופון עושה דיאטה

3 שווי לאורך חיי האג״ח

שאלת החלק: כמה שווה האג״ח ביום שאינו יום ההנפקה?

- שלושה רגעים: מיד אחרי תשלום, רגע לפני תשלום, ובין שני מועדים
- לאיזה מועד NPV מחזיר את הערך, ולמה
- שאלה 3 מקובץ השיעור: ביום ההנפקה, מיד אחרי קופון ובין מועדים

הגדרות מקדימות: שווי ביום שאינו יום ההנפקה

מיד אחרי תשלום

התשלום של היום כבר שולם, ולכן אינו בשווי. השווי הוא ההיוון של התזרימים שעוד נותרו.

דוגמה: אג"ח עם 3 תשלומים של 110 שנותרו, ב-10% לתקופה:
`=NPV(10%,110,110,110)`
נותן 273.55.

רגע לפני תשלום

התשלום של היום עוד לא שולם, ולכן הוא חלק מהשווי. השווי הוא השווי מיד אחרי התשלום, ועוד התשלום עצמו.

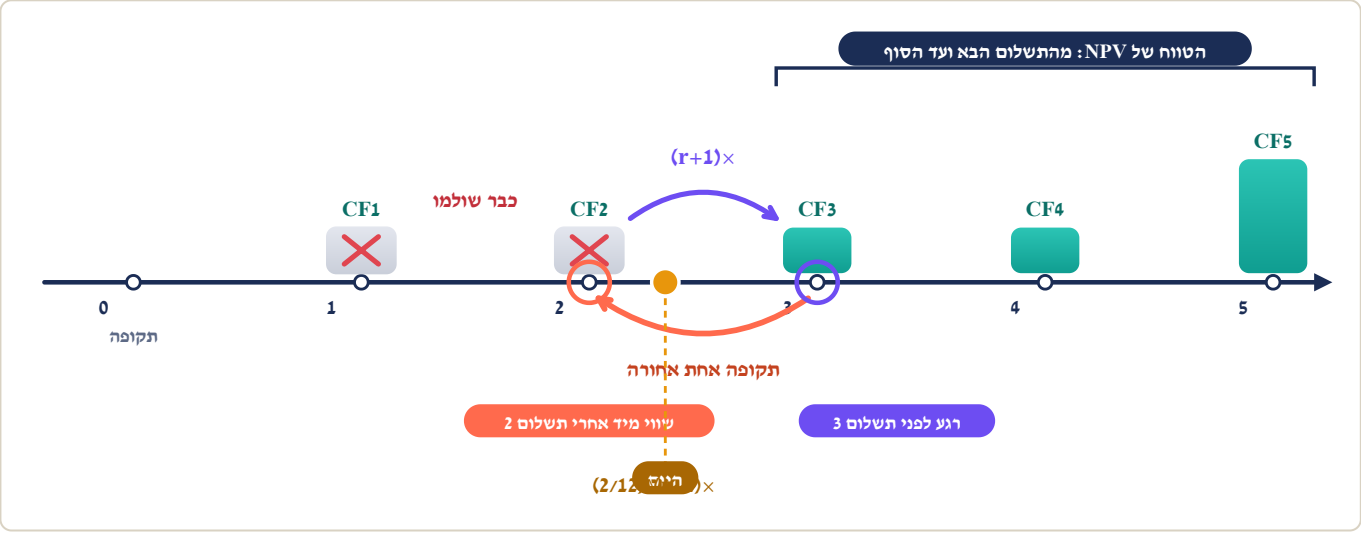
דוגמה: אותה אג"ח, רגע לפני תשלום של 110:
`=273.55+110` נותן 383.55.

בין שני מועדי תשלום

NPV מחזיר את השווי למועד התשלום האחרון שכבר עבר. משם דוחפים קדימה, לפי מספר החודשים שעברו.

דוגמה: NPV נותן 100 ליום התשלום האחרון, ועברו 3 חודשים, בתשואה שנתית 8.16%:
`=100*(1+8.16%)^(3/12)`
נותן 101.98.

העיקרון לפני הגיליון: NPV חוזר תקופה אחת לפני התזרים הראשון



הלוח. אג"ח עם חמישה תשלומים חצי שנתיים, CF1 עד CF5. הלוח זהה ללוח של יום ההנפקה.

מיד אחרי תשלום 2. CF1 ו-CF2 כבר שולמו. NPV על CF3 עד CF5 חוזר תקופה אחת אחורה, לתקופה 2.

רגע לפני תשלום 3. CF3 עוד מגיע למחזיק: את השווי של תקופה 2 כופלים ב-`(1+r)`, כאשר r התשואה לתקופה.

היום, חודשיים אחרי תשלום 2. את אותו NPV דוחפים קדימה חודשיים: כופלים ב-`(1+r)^(2/12)`, כאשר r התשואה השנתית.

שאלה 3 מקובץ השיעור: "קטלינה", ביום ההנפקה ואחריו

חברת "קטלינה" הנפיקה ב-1.1.2021 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. אגרת החוב תיפדה ב-5 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09% לשנה, והוא אינו משתנה.

נדרש: א. מחיר האג"ח ביום ההנפקה. ב. המחיר בחלוף 6 חודשים, ובחלוף 9 חודשים מיום ההנפקה.

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות D78 ו-D80: לחצי שנה. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף סעיפים א ו-ב, D96 עד D99.

	A	B	C	D	E	F
76	ערך נקוב			100		
77	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	8%		
78	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	4.00%		
79	תשואה שנתית לפדיון		rate_year	6.09%		
80	תשואה לחצי שנה (rate)		rate_half	3.00%		

82	תקופה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
83	0	1.1.21				100
84	1	30.6.21	4		4	100
85	2	31.12.21	4	20	24	80
86	3	30.6.22	3.2		3.2	80
87	4	31.12.22	3.2	20	23.2	60
88	5	30.6.23	2.4		2.4	60
89	6	31.12.23	2.4	20	22.4	40
90	7	30.6.24	1.6		1.6	40
91	8	31.12.24	1.6	20	21.6	20
92	9	30.6.25	0.8		0.8	20
93	10	31.12.25	0.8	20	20.8	0
96	א. מחיר בהנפקה			105.32		
98	ב. מחיר אחרי 6 חודשים			104.48		
99	ב. מחיר אחרי 9 חודשים			106.03		

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D76** `100` **A83** `0`
2. לחצי שנה: נקובה `=D77/2` (4%), ותשואה `=(1+D79)^(1/2)-1` (3%). **D78** `=D77/2`
3. היתרה ההתחלתית `=D76`. חמישה פירעונות של `=$D$76/5`, כלומר 20, בכל 31.12. **F83** `=D76` **D85** `=$D$76/5`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=F83*$D$78`, ויתרה חדשה, `=F83-D84`. גוררים עד תקופה 10. **C84** `=F83*$D$78` **F84** `=F83-D84`
5. סך הכל: `=C84+D84`, וגוררים. **E84** `=C84+D84`
6. א. ביום ההנפקה: `=NPV(D80,E84:E93)`, כלומר 105.32. **D96** `=NPV(D80,E84:E93)`
7. ב. אחרי 6 חודשים, מיד אחרי קופון 1: הטווח מתחיל בתקופה 2. `=NPV(D80,E85:E93)`, כלומר 104.48. **D98** `=NPV(D80,E85:E93)`
8. אחרי 9 חודשים: מהשווי ב-30.6.21 דוחפים 3 חודשים קדימה, `=D98*(1+D79)^(3/12)`, כלומר 106.03. **D99** `=D98*(1+D79)^(3/12)`

טיפ: בכל סעיף שאלו: מהו התשלום הבא שעוד לא שולם? ממנו מתחיל הטווח של NPV.

4 סיכום ותרגול

שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, כלים וטעויות נפוצות של השיעור
- שבעה תרגילים מהקל אל הכבד: שלוש תשואות, לשיעורין, אחרי תשלום, בין מועדים ותרגיל מסכם בסגנון בחינה
- ארבע שאלות רב ברירה, כל אחת עם גיליון
- מה עושים בבית: טבלה של נושא ותרגילים

סיכום 1: המושגים של המפגש

מושג	בפשטות	בגיליון
אג״ח לשיעורין	הקרן מוחזרת בכמה תשלומים, ולא בתשלום אחד	עמודת ערך נקוב עם כמה פירעונות
יתרת ערך נקוב	כמה מהקרן עוד לא הוחזר	היתרה הקודמת פחות הפירעון

קופון על היתרה	הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה	קופון = יתרה קודמת × ריבית נקובה לתקופה
לוח סילוקין	לכל מועד: קופון, פירעון, סך תשלום ויתרה	עמודת סך הכל היא מה שמהוונים
מיד אחרי תשלום	התשלום של היום כבר שולם	NPV מהתשלום הבא ועד הסוף
בין מועדי תשלום	השווי ליום התשלום האחרון, דחוף קדימה	תוצאת NPV × (1+תשואה שנתית)^(חודשים/12)

סיכום 2: איזה כלי, ומתי

המצב	הכלי בגיליון
קופון קבוע, קרן בתשלום אחד	טבלה ו-NPV, או PV בתא אחד
קרן לשיעורין: הקופון משתנה	לוח סילוקין ו-NPV בלבד
ביום שאינו יום ההנפקה	אותו לוח. משנים רק את תחילת הטווח
בין שני מועדי תשלום	NPV ואז דחיפה קדימה בחודשים

הכלל שמאחד את הכול

NPV מחזיר ערך לתקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח. לכן הטווח מתחיל בתשלום הראשון שעוד לא שולם.

דחיפה קדימה

```
=NPV(rate_half, ...)*
(1+rate_year)^(m/12)
```

כאשר m מספר החודשים שעברו מאז התשלום האחרון.

סיכום 3: חמש טעויות שהגיליון תפס היום

1. **קופון על הערך הנקוב המקורי** באג״ח לשיעורין, במקום על היתרה בתחילת התקופה.
2. **קופון על היתרה אחרי הפירעון** של אותה תקופה. הקופון מחושב על היתרה שלפני הפירעון.
3. **טווח שכולל תשלום ששולם**. מיד אחרי תשלום, הטווח מתחיל בתשלום הבא.
4. **ספירת חודשים מיום ההנפקה** במקום מיום התשלום האחרון, או דחיפה בתשואה לתקופה במקום בתשואה השנתית.
5. **חילוק במקום כפל** בדחיפה קדימה. הזמן עובר קדימה, ולכן כופלים.

הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.

תרגול עצמי: תרגול עצמי 1: ״שחף״, אותה אג״ח בשלוש תשואות

חברת ״שחף״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 3 שנים. הריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת פעמיים בשנה.

נדרש: מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה, כששיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 4.04%, 5.0625% או 6.09%? האם האג״ח בפרמיה, בפארי או בנכיון בכל מקרה?

הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D3: ריבית נקובה לחצי שנה. E5 עד E7: התשואה לחצי שנה. אחר כך הטבלה, ובסוף D17 עד D19.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב (fv)			100	
2	ריבית נקובה שנתית			5%	
3	ריבית נקובה לחצי שנה			2.50%	
4	תשואה שנתית לפדיון				לחצי שנה
5				4.04%	2.00%
6				5.0625%	2.50%
7				6.09%	3.00%
9	תקופה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	
10	0				
11	1	2.5		2.5	
12	2	2.5		2.5	

13	3	2.5		2.5
14	4	2.5		2.5
15	5	2.5		2.5
16	6	2.5	100	102.5
17	מחיר בתשואה של 4.04%			102.80
18	מחיר בתשואה של 5.0625%			100.00
19	מחיר בתשואה של 6.09%			97.29

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D1** `100` **A10** `0`
2. ריבית נקובה לחצי שנה: =D2/2, כלומר 0.00%. **D3** `=D2/2`
3. E5: =(1+D5)^(1/2)-1 = בתא E5, וגוררים עד E7, כלומר 0.00%. **E5** `=(1+D5)^(1/2)-1`
4. קופון: =D1*3 בתא B11, וגוררים עד B16, כלומר 0. **B11** `=$D$1*$D$3`
5. ערך נקוב: =D1, כלומר 0. **C16** `=D1`
6. סך הכל: =B11+C11 בתא D11, וגוררים עד D16, כלומר 0. **D11** `=B11+C11`
7. מחיר בתשואה של 4.04%: =NPV(E5,D11:D16), כלומר 0.00. **D17** `=NPV(E5,D11:D16)`
8. מחיר בתשואה של 5.0625%: =NPV(E6,D11:D16), כלומר 0.00. **D18** `=NPV(E6,D11:D16)`
9. מחיר בתשואה של 6.09%: =NPV(E7,D11:D16), כלומר 0.00. **D19** `=NPV(E7,D11:D16)`

טיפ: קודם משווים לתקופה: 2.5% מול 2%, 2.5% ו-3%. כך יודעים פרמיה, פארי או נכיון עוד לפני החישוב.

בדיקה 4: באיזה שיעור מהוונים? (תרגיל 2.9)

חברת "אור הבוקר" בע"מ הנפיקה אג"ח שמשלמת קופון פעמיים בשנה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%. באיזה שיעור מהוונים את התזרימים בטבלה חצי שנתית?

א. 12.36%

ב. 3%

ג. 6%

ד. 6.18%

הסבר: בגיליון: `=(1+B1)^(1/2)-1` נותן 6%. התשובה 6.18% היא `=B1/2`, חילוק במקום חזקה.

הזינו את שיעור התשואה השנתי לפדיון, 12.36%, וחשבו בתא B3 את התשואה לחצי שנה.

	A	B
1	תשואה לשנה	12.36%
3	תשואה לחצי שנה	6.00%

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `12.36%`
2. תשואה לחצי שנה: =(1+B1)^(1/2)-1, כלומר 0.00%. **B3** `=(1+B1)^(1/2)-1`

בדיקה 5: פרמיה או נכיון באג"ח לשיעורין? (תרגיל 2.1)

חברת "מגדלי צפון" בע"מ הנפיקה אג"ח לשיעורין, הנושאת ריבית נקובה של 4.5% לשנה, המשולמת פעם בשנה. ביום ההנפקה שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות הוא 6% לשנה. איזו טענה נכונה?

א. תונפק בפארי, כי התנאים נקבעו מראש

ב. באג"ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא

ג. תונפק בנכיון: למשקיע יש חלופה טובה יותר בשוק

ד. תונפק בפרמיה, כי הקופון ודאי

הסבר: בגיליון, בדוגמה של 300 ש"ח שנפרעים בשלוש שנים, השווי 291.83, פחות מ-300. הכלל נכון גם באג"ח לשיעורין: 4.5% לתקופה נמוך מ-6%.

כדי לבדוק, נניח שערכה הנקוב של האג"ח 300 ש"ח, והיא נפרעת ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה. הזינו את הנתונים, השלימו את הלוח, וחשבו את השווי בתא E9.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	300			
2	ריבית נקובה	4.5%			
3	תשואה לפדיון (rate)	6%			
4	שנה	יתרה בתחילת השנה	קופון	פירעון	סך תשלום
5	1	300	13.5	100	113.5
6	2	200	9	100	109
7	3	100	4.5	100	104.5
9				שווי	291.83

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `300` **A5** `1`
2. יתרה בתחילת השנה: =B1, כלומר 0. **B5** `=B1`
3. יתרה בתחילת השנה: =B5-D5 בתא B6, וגוררים עד B7, כלומר 0. **B6** `=B5-D5`
4. קופון: =B5*2**B** בתא C5, וגוררים עד C7, כלומר 0. **C5** `=B5*$B$2`
5. פירעון: =**B**1/3 בתא D5, וגוררים עד D7, כלומר 0. **D5** `=$B$1/3`
6. סך תשלום: =C5+D5 בתא E5, וגוררים עד E7, כלומר 0. **E5** `=C5+D5`
7. שווי: =NPV(B3,E5:E7), כלומר 0.00. **E9** `=NPV(B3,E5:E7)`

תרגול עצמי 2: אג"ח לשיעורין של "אוטובוס הקסמים" (תרגיל 2.6)

חברת ההסעות "אוטובוס הקסמים" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 800 ש"ח, לתקופה של 4 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 7% המשולמת בתום כל שנה, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 9% לשנה. מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? הזינו את הנתונים. (מקובץ התרגילים. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	800			
2	ריבית נקובה	7%			
3	תשואה לפדיון (rate)	9%			
5	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
6	0				800
7	1	56	200	256	600
8	2	42	200	242	400
9	3	28	200	228	200
10	4	14	200	214	0
12	שווי בהנפקה			766.21	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `800` **A6** `0`
2. יתרת ערך נקוב: =B1, כלומר 0. **E6** `=B1`
3. ערך נקוב: =**B**1/4 בתא C7, וגוררים עד C10, כלומר 0. **C7** `=$B$1/4`
4. קופון: =E6*2**B**, כלומר 0. **B7** `=E6*$B$2`
5. סך הכל: =B7+C7, כלומר 0. **D7** `=B7+C7`
6. יתרת ערך נקוב: =E6-C7, כלומר 0. **E7** `=E6-C7`
7. קופון: =E7*2**B**, כלומר 0. **B8** `=E7*$B$2`
8. סך הכל: =B8+C8, כלומר 0. **D8** `=B8+C8`

9. יתרת ערך נקוב: =E7-C8, כלומר 0. **E8** `=E7-C8`
10. קופון: =E8*2**B**, כלומר 0. **B9** `=E8*$B$2`
11. סך הכל: =B9+C9, כלומר 0. **D9** `=B9+C9`
12. יתרת ערך נקוב: =E8-C9, כלומר 0. **E9** `=E8-C9`
13. קופון: =E9*2**B**, כלומר 0. **B10** `=E9*$B$2`
14. סך הכל: =B10+C10, כלומר 0. **D10** `=B10+C10`
15. יתרת ערך נקוב: =E9-C10, כלומר 0. **E10** `=E9-C10`
16. שווי בהנפקה: =NPV(B3,D7:D10), כלומר 0.00. **D12** `=NPV(B3,D7:D10)`

תרגול עצמי 3: לשיעורין וחצי שנתית ב"שמש בכיס" (תרגיל 2.9)

חברת "שמש בכיס" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 800 ש"ח לתקופה של 4 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 10% המשולמת פעמיים בשנה, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים. שיעור התשואה לפדיון הוא 12.36% לשנה. מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? הזינו את הנתונים. (מקובץ התרגילים. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	800			
2	ריבית נקובה שנתית	10%			
3	תשואה שנתית לפדיון	12.36%			
4	ריבית נקובה לחצי שנה	5.00%			
5	תשואה לחצי שנה (rate)	6.00%			
7	תקופה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
8	0				800
9	1	40		40	800
10	2	40		40	800
11	3	40		40	800
12	4	40		40	800
13	5	40	200	240	600
14	6	30	200	230	400
15	7	20	200	220	200
16	8	10	200	210	0
18	שווי בהנפקה			758.16	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `800` **A8** `0`
2. ריבית נקובה לחצי שנה: =B2/2, כלומר 0.00%. **B4** `=B2/2`
3. תשואה לחצי שנה: =(1+B3)^(1/2)-1, כלומר 0.00%. **B5** `=(1+B3)^(1/2)-1`
4. יתרת ערך נקוב: =B1, כלומר 0. **E8** `=B1`
5. ערך נקוב: =4/1**B** בתא C13, וגוררים עד C16, כלומר 0. **C13** `=$B$1/4`
6. קופון: =E8*4**B**, כלומר 0. **B9** `=E8*$B$4`
7. סך הכל: =B9+C9, כלומר 0. **D9** `=B9+C9`
8. יתרת ערך נקוב: =E8-C9, כלומר 0. **E9** `=E8-C9`
9. קופון: =E9*4**B**, כלומר 0. **B10** `=E9*$B$4`
10. סך הכל: =B10+C10, כלומר 0. **D10** `=B10+C10`
11. יתרת ערך נקוב: =E9-C10, כלומר 0. **E10** `=E9-C10`
12. קופון: =E10*4**B**, כלומר 0. **B11** `=E10*$B$4`

13. סך הכל: =B11+C11, כלומר 0. **D11** `=B11+C11`
14. יתרת ערך נקוב: =E10-C11, כלומר 0. **E11** `=E10-C11`
15. קופון: =E11*4B, כלומר 0. **B12** `=E11*$B$4`
16. סך הכל: =B12+C12, כלומר 0. **D12** `=B12+C12`
17. יתרת ערך נקוב: =E11-C12, כלומר 0. **E12** `=E11-C12`
18. קופון: =E12*4B, כלומר 0. **B13** `=E12*$B$4`
19. סך הכל: =B13+C13, כלומר 0. **D13** `=B13+C13`
20. יתרת ערך נקוב: =E12-C13, כלומר 0. **E13** `=E12-C13`
21. קופון: =E13*4B, כלומר 0. **B14** `=E13*$B$4`
22. סך הכל: =B14+C14, כלומר 0. **D14** `=B14+C14`
23. יתרת ערך נקוב: =E13-C14, כלומר 0. **E14** `=E13-C14`
24. קופון: =E14*4B, כלומר 0. **B15** `=E14*$B$4`
25. סך הכל: =B15+C15, כלומר 0. **D15** `=B15+C15`
26. יתרת ערך נקוב: =E14-C15, כלומר 0. **E15** `=E14-C15`
27. קופון: =E15*4B, כלומר 0. **B16** `=E15*$B$4`
28. סך הכל: =B16+C16, כלומר 0. **D16** `=B16+C16`
29. יתרת ערך נקוב: =E15-C16, כלומר 0. **E16** `=E15-C16`
30. שווי בהנפקה: =NPV(B5,D9:D16), כלומר 0.00. **D18** `=NPV(B5,D9:D16)`

בדיקה 6: איזו טענה אינה נכונה? (תרגיל 2.2)

איזו טענה אינה נכונה?

א. באג"ח לשיעורין אפשר להשתמש ב-PV, אם מזינים ב-fv את סך תשלומי הקרן

ב. בקופון קבוע ופדיון אחד, PV ו-NPV נותנות אותה תוצאה

ג. התוצאה השלילית של PV מבטאת את הסכום שמשלמים

ד. NPV מחזיר ערך לתקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח

הסבר: בגיליון: בקופון קבוע NPV ו-PV נותנות אותה תוצאה, 90.47. באג"ח לשיעורין הקופון משתנה, ולכן PV אינו מתאים.

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ל-6 שנים. התשואה לפדיון 7%. הזינו את הנתונים ואת התזרימים של שנים 1 עד 6, וחשבו את השווי בשתי הדרכים: D14 ב-NPV, ו-D15 ב-PV.

	A	B	C	D
1	תשואה לפדיון (rate)	7%		
2	ערך נקוב (fv)	100		
3	מספר תשלומים (nper)	6		
4	קופון (pmt)	5		
6	**שנה**	**תזרים**		
7	1	5		
8	2	5		
9	3	5		
10	4	5		
11	5	5		
12	6	105		

14	NPV	90.47
15	PV	90.47

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `7%` **A7** `1`
2. NPV: `=NPV(B1,B7:B12)`, כלומר 0.00. **D14** `=NPV(B1,B7:B12)`
3. PV: `=-PV(B1,B3,B4,B2)`, כלומר 0.00. **D15** `=-PV(B1,B3,B4,B2)`

בדיקה 7: לאיזה יום NPV מחזיר את הערך?

ב-1.5 שוקל משקיע לקנות אג"ח של חברת "שדות הדגן" בע"מ, שמשלמת קופון פעמיים בשנה, ב-1.2 וב-1.8. המשקיע בנה טבלה של התזרימים שנותרו, מ-1.8 והלאה, והפעיל עליהם NPV בתשואה לחצי שנה. מה צריך לעשות עם התוצאה כדי לקבל את המחיר ב-1.5?

א. כופלים ב-(r+1) השנתי בחזקת 12/3: התוצאה היא שווי ל-1.2

ב. מחלקים ב-(r+1) השנתי בחזקת 12/3: התוצאה היא שווי ל-1.8

ג. שום דבר: התוצאה היא שווי להיום

ד. כופלים ב-(r+1) השנתי בחזקת 12/6

הסבר: NPV מחזיר ערך לתקופה אחת לפני התזרים הראשון, כלומר ל-1.2. מ-1.2 עד 1.5 עברו 3 חודשים, ולכן דוחפים 3 חודשים קדימה.

נניח שתוצאת NPV של המשקיע היא 100 ש"ח, ושיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8.16%. הזינו את שני הנתונים ואת מספר החודשים מאז התשלום האחרון, וחשבו בתא B5 את המחיר ב-1.5.

	A	B
1	תוצאת NPV	100
2	תשואה שנתית לפדיון	8.16%
3	חודשים מאז התשלום האחרון	3
5	המחיר היום	101.98

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `100`
2. המחיר היום: `=B1*(1+B2)^(B3/12)`, כלומר 0.00. **B5** `=B1*(1+B2)^(B3/12)`

תרגול עצמי: תרגול עצמי 4: "גבעות הזהב", בין מועדים בקופון קבוע

ב-1.6.2027 שוקל משקיע לקנות אג"ח של חברת "גבעות הזהב" בע"מ, שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח משלמת ריבית נקובה של 6% לשנה, פעם בשנה ב-1.1. הקופון האחרון שולם ב-1.1.2027, ונותרו 4 קופונים, ב-1.1 של 2028 עד 2031. הערך הנקוב ייפרע עם הקופון האחרון.

שיעור התשואה לפדיון הוא 5% לשנה. נדרש: מהו מחיר האג"ח ב-1.6.2027?

הזינו את הנתונים. בתא B6 חשבו בפונקציה PV את השווי ל-1.1.2027, ובתא B7 את המחיר היום.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה	6%
3	מספר תשלומים שנותרו (nper)	4
4	תשואה לפדיון (rate)	5%
5	חודשים מאז התשלום האחרון	5
6	שווי ל-1.1.2027	103.55
7	מחיר ב-1.6.2027	105.67

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `100`
2. `=-PV(B4,B3,B1*B2,B1)` נותן 103.55: השווי ל-1.1.2027, מיד אחרי הקופון האחרון.

B6 `=-PV(B4,B3,B1*B2,B1)`

3. 5 חודשים קדימה: `=B6*(1+B4)^(B5/12)`, כלומר 105.67. **B7** `=B6*(1+B4)^(B5/12)`

דגש: אותו כלל גם ב-PV: גם הוא מחזיר שווי לתקופה אחת לפני התשלום הראשון בסדרה.

תרגול עצמי: תרגול עצמי 5: "אגם הזהב", בפורמט של שאלה 3

חברת "אגם הזהב" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2027 אג"ח שערכה הנקוב 200 ש"ח. אגרת החוב תיפדה ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של 2027 עד 2030. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, על יתרת הערך הנקוב. שיעור התשואה לפדיון הוא 8.16% לשנה, והוא אינו משתנה.

נדרש: א. מחיר האג"ח ביום ההנפקה. ב. המחיר בחלוף 6 חודשים מיום ההנפקה, וב-1.9.2027.

הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D3 ו-D5: לחצי שנה. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף D18 עד D20.

	A	B	C	D	E	F
1	ערך נקוב			200		
2	ריבית נקובה שנתית			6%		
3	ריבית נקובה לחצי שנה			3.00%		
4	תשואה שנתית לפדיון			8.16%		
5	תשואה לחצי שנה (rate)			4.00%		
7	תקופה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
8	0	1.1.27				200
9	1	30.6.27	6		6	200
10	2	31.12.27	6	50	56	150
11	3	30.6.28	4.5		4.5	150
12	4	31.12.28	4.5	50	54.5	100
13	5	30.6.29	3		3	100
14	6	31.12.29	3	50	53	50
15	7	30.6.30	1.5		1.5	50
16	8	31.12.30	1.5	50	51.5	0
18	א. מחיר בהנפקה			191.25		
19	ב. מחיר אחרי 6 חודשים			192.90		
20	ב. מחיר ב-1.9.2027			195.44		

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D1** `200` **A8** `0`
2. ריבית נקובה לחצי שנה: `=D2/2`, כלומר 0.00%. **D3** `=D2/2`
3. תשואה לחצי שנה: `=(1+D4)^(1/2)-1`, כלומר 0.00%. **D5** `=(1+D4)^(1/2)-1`
4. 1.1.27: `=D1`, כלומר 0. **F8** `=D1`
5. 31.12.27: `=D*1/4`, כלומר 0. **D10** `=$D$1/4`
6. 31.12.28: `=D*1/4`, כלומר 0. **D12** `=$D$1/4`
7. 31.12.29: `=D*1/4`, כלומר 0. **D14** `=$D$1/4`
8. 31.12.30: `=D*1/4`, כלומר 0. **D16** `=$D$1/4`
9. 30.6.27: `=F8*D*3`, כלומר 0. **C9** `=F8*$D$3`
10. 30.6.27: `=C9+D9`, כלומר 0. **E9** `=C9+D9`
11. 30.6.27: `=F8-D9`, כלומר 0. **F9** `=F8-D9`
12. 31.12.27: `=F9*D*3`, כלומר 0. **C10** `=F9*$D$3`
13. 31.12.27: `=C10+D10`, כלומר 0. **E10** `=C10+D10`
14. 31.12.27: `=F9-D10`, כלומר 0. **F10** `=F9-D10`

15. 30.6.28 : =F10 ,3D* כלומר 0. C11 =F10*$D$3

16. 30.6.28 : =C11+D11, כלומר 0. E11 =C11+D11

17. 30.6.28 : =F10-D11, כלומר 0. F11 =F10-D11

18. 31.12.28 : =F11 ,3D* כלומר 0. C12 =F11*$D$3

19. 31.12.28 : =C12+D12, כלומר 0. E12 =C12+D12

20. 31.12.28 : =F11-D12, כלומר 0. F12 =F11-D12

21. 30.6.29 : =F12 ,3D* כלומר 0. C13 =F12*$D$3

22. 30.6.29 : =C13+D13, כלומר 0. E13 =C13+D13

23. 30.6.29 : =F12-D13, כלומר 0. F13 =F12-D13

24. 31.12.29 : =F13 ,3D* כלומר 0. C14 =F13*$D$3

25. 31.12.29 : =C14+D14, כלומר 0. E14 =C14+D14

26. 31.12.29 : =F13-D14, כלומר 0. F14 =F13-D14

27. 30.6.30 : =F14 ,3D* כלומר 0. C15 =F14*$D$3

28. 30.6.30 : =C15+D15, כלומר 0. E15 =C15+D15

29. 30.6.30 : =F14-D15, כלומר 0. F15 =F14-D15

30. 31.12.30 : =F15 ,3D* כלומר 0. C16 =F15*$D$3

31. 31.12.30 : =C16+D16, כלומר 0. E16 =C16+D16

32. 31.12.30 : =F15-D16, כלומר 0. F16 =F15-D16

33. א. מחיר בהנפקה: =NPV(D5,E9:E16), כלומר 0.00. D18 =NPV(D5,E9:E16)

34. ב. מחיר אחרי 6 חודשים: =NPV(D5,E10:E16), כלומר 0.00. D19 =NPV(D5,E10:E16)

35. ב. מחיר ב-1.9.2027: =D19*(1+D4)^(2/12), כלומר 0.00. D20 =D19*(1+D4)^(2/12)

טיפ: אותם שלושה שלבים כמו בשאלה 3: לוח מלא, טווח שמתחיל בתשלום הבא, ודחיפה קדימה בחודשים.

תרגול עצמי: תרגול עצמי 6: "טחנת הקמח", ביום ההנפקה ומיד אחרי תשלום

חברת "טחנת הקמח" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 600 ש"ח, הנפרעת ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה. הריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב. שיעור התשואה לפדיון הוא 4% לשנה, והוא אינו משתנה.

נדרש: א. מהו שווי האג"ח ביום ההנפקה? ב. מהו שוויה מיד אחרי התשלום של שנה 1?

הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. השלימו את לוח הסילוקין. E10: השווי בהנפקה. E11: מיד אחרי התשלום של שנה 1.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	600			
2	ריבית נקובה	5%			
3	תשואה לפדיון (rate)	4%			
4	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
5	0				600
6	1	30	200	230	400
7	2	20	200	220	200
8	3	10	200	210	0
10	א. שווי בהנפקה				611.25
11	ב. מיד אחרי תשלום 1				405.70

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 600 A5 0

2. יתרת ערך נקוב: =B1, כלומר 0. **E5** `=B1`

3. ערך נקוב: =B$1/3 בתא C6, וגוררים עד C8, כלומר 0. **C6** `=$B$1/3`

4. קופון: =E5*B$2 בתא B6, וגוררים עד B8, כלומר 0. **B6** `=E5*$B$2`

5. סך הכל: =B6+C6 בתא D6, וגוררים עד D8, כלומר 0. **D6** `=B6+C6`

6. יתרת ערך נקוב: =E5-C6 בתא E6, וגוררים עד E8, כלומר 0. **E6** `=E5-C6`

7. א. שווי בהנפקה: =NPV(B3,D6:D8), כלומר 0.00. **E10** `=NPV(B3,D6:D8)`

8. ב. מיד אחרי תשלום 1: =NPV(B3,D7:D8), כלומר 0.00. **E11** `=NPV(B3,D7:D8)`

טיפ: אותו לוח משרת את שני הסעיפים. משתנה רק השורה שבה הטווח מתחיל.

תרגול עצמי · בסגנון בחינה: תרגול עצמי 7: "מעגן הדייגים", תרגיל מסכם בסגנון בחינה

חברת "מעגן הדייגים" בע"מ הנפיקה סדרת אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח, לתקופה של שנתיים. הסדרה נושאת ריבית שנתית נקובה של 8%, המשולמת 4 פעמים בשנה על יתרת הערך הנקוב. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בארבעת הרבעונים האחרונים. שיעור התשואה לפדיון הוא 12.550881% לשנה, והוא אינו משתנה.

נדרש: א. מהו סך התשלום ברבעון 6? ב. מהו שווי הסדרה ביום ההנפקה? ג. מהו שוויה מיד אחרי התשלום של רבעון 6, ומהו שוויה חודש אחר כך?

הזינו את הנתונים ואת מספרי הרבעונים. D3 ו-D5: לרבעון. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף D18 עד D21.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב			400	
2	ריבית נקובה שנתית			8%	
3	ריבית נקובה לרבעון			2.00%	
4	תשואה שנתית לפדיון			12.550881%	
5	תשואה לרבעון (rate)			3.00%	
7	רבעון	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
8	0				400
9	1	8		8	400
10	2	8		8	400
11	3	8		8	400
12	4	8		8	400
13	5	8	100	108	300
14	6	6	100	106	200
15	7	4	100	104	100
16	8	2	100	102	0
18	א. התשלום ברבעון 6			106.00	
19	ב. שווי בהנפקה			376.75	
20	ג. מיד אחרי רבעון 6			197.12	
21	ג. חודש אחר כך			199.07	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D1** `400` **A8** `0`

2. ריבית נקובה לרבעון: =D2/4, כלומר 0.00%. **D3** `=D2/4`

3. תשואה לרבעון: =(1+D4)^(1/4)-1, כלומר 0.00%. **D5** `=(1+D4)^(1/4)-1`

4. יתרת ערך נקוב: =D1, כלומר 0. **E8** `=D1`

5. ערך נקוב: =D$1/4 בתא C13, וגוררים עד C16, כלומר 0. **C13** `=$D$1/4`

6. קופון: =E8*D$3, כלומר 0. **B9** `=E8*$D$3`

7. סך הכל: =B9+C9, כלומר 0. **D9** `=B9+C9`

8. יתרת ערך נקוב: `=E8-C9`, כלומר 0. **E9** `=E8-C9`
9. קופון: `=E9*$D$3`, כלומר 0. **B10** `=E9*$D$3`
10. סך הכל: `=B10+C10`, כלומר 0. **D10** `=B10+C10`
11. יתרת ערך נקוב: `=E9-C10`, כלומר 0. **E10** `=E9-C10`
12. קופון: `=E10*$D$3`, כלומר 0. **B11** `=E10*$D$3`
13. סך הכל: `=B11+C11`, כלומר 0. **D11** `=B11+C11`
14. יתרת ערך נקוב: `=E10-C11`, כלומר 0. **E11** `=E10-C11`
15. קופון: `=E11*$D$3`, כלומר 0. **B12** `=E11*$D$3`
16. סך הכל: `=B12+C12`, כלומר 0. **D12** `=B12+C12`
17. יתרת ערך נקוב: `=E11-C12`, כלומר 0. **E12** `=E11-C12`
18. קופון: `=E12*$D$3`, כלומר 0. **B13** `=E12*$D$3`
19. סך הכל: `=B13+C13`, כלומר 0. **D13** `=B13+C13`
20. יתרת ערך נקוב: `=E12-C13`, כלומר 0. **E13** `=E12-C13`
21. קופון: `=E13*$D$3`, כלומר 0. **B14** `=E13*$D$3`
22. סך הכל: `=B14+C14`, כלומר 0. **D14** `=B14+C14`
23. יתרת ערך נקוב: `=E13-C14`, כלומר 0. **E14** `=E13-C14`
24. קופון: `=E14*$D$3`, כלומר 0. **B15** `=E14*$D$3`
25. סך הכל: `=B15+C15`, כלומר 0. **D15** `=B15+C15`
26. יתרת ערך נקוב: `=E14-C15`, כלומר 0. **E15** `=E14-C15`
27. קופון: `=E15*$D$3`, כלומר 0. **B16** `=E15*$D$3`
28. סך הכל: `=B16+C16`, כלומר 0. **D16** `=B16+C16`
29. יתרת ערך נקוב: `=E15-C16`, כלומר 0. **E16** `=E15-C16`
30. א. התשלום ברבעון 6: `=D14`, כלומר 0.00. **D18** `=D14`
31. ב. שווי בהנפקה: `=NPV(D5,D9:D16)`, כלומר 0.00. **D19** `=NPV(D5,D9:D16)`
32. ג. מיד אחרי רבעון 6: `=NPV(D5,D15:D16)`, כלומר 0.00. **D20** `=NPV(D5,D15:D16)`
33. ג. חודש אחר כך: `=D20*(1+D4)^(1/12)`, כלומר 0.00. **D21** `=D20*(1+D4)^(1/12)`

טיפ: סדר העבודה בתרגיל ארוך: התאמה לתקופה, לוח סילוקין מלא, ורק אז הסעיפים. כל סעיף הוא שורה או טווח מתוך אותו לוח.

מה עושים בבית: פרק 2 בקובץ התרגילים

תרגילי הבית של שיעור 2 הם כל פרק 2 בקובץ התרגילים: תרגילים 2.1 עד 2.18, ו-2 תרגילים בסגנון בחינה.

הנושא שלמדנו	התרגילים, לפי הסדר	היכן למדנו
אג״ח לשיעורין: לוח סילוקין וקופון על היתרה	תרגילים 2.1 עד 2.11	חלק 2
שווי מיד אחרי תשלום	תרגילים 2.12 ו-2.13	חלק 3, שאלה 3, סעיף ב
שווי בין מועדי תשלום	תרגילים 2.14 עד 2.18	חלק 3, שאלה 3, סעיף ב
תרגילים בסגנון בחינה	תרגילים 1 ו-2	כל השיעור

איך עובדים

1. פותחים את הקובץ "תרגילי הבית" בכרטיס של שיעור 2 באתר. זה פרק 2 בקובץ התרגילים, ואין בו תרגילים אחרים.
2. פותרים כל תרגיל ב-Excel, לפי הסדר, ורק אחר כך בוחרים תשובה.
3. בודקים בקובץ "פתרונות תרגילי הבית" רק אחרי שפתרתם. המספור זהה.

מילון מושגים

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM) Yield to maturity
בפשטות: הריבית שהשוק דורש היום על אג"ח כזאת. בה מהוונים את התזרימים.
בלשון מקצועית: שיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי של כל התזרימים העתידיים של האג"ח שווה למחירה. שנתי אפקטיבי, אלא אם נאמר אחרת.
דוגמה: השוק דורש 7% לשנה: 107 ש"ח שיתקבלו בעוד שנה שווים היום 100 ש"ח.
שימו לב: YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. את התשואה לפדיון קובע השוק, ולא המנפיק.

הפונקציה NPV Net present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם.
בלשון מקצועית: NPV(rate, value1, ...) מחזירה את הערך הנוכחי לנקודת זמן שהיא תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח.
דוגמה: `=NPV(10%,110)` נותן 100: התזרים בעוד תקופה, והתוצאה להיום.
שימו לב: אם התזרים הראשון בטווח הוא של היום, NPV יהוון גם אותו. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV Present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת שווי כשהתשלום קבוע בכל תקופה.
בלשון מקצועית: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]): ערך נוכחי של סדרה של nper תשלומים שווים, כל אחד pmt, ועוד סכום fv בסוף. nper הוא מספר התשלומים בסדרה.
דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן 90.47–: שווי אג"ח עם קופון 5 ופדיון 100 בעוד 6 שנים.
שימו לב: PV מחזיר מספר שלילי כשהתשלומים חיוביים. מתאימה רק לקופון קבוע ולפדיון בתשלום אחד.

אג"ח לשיעורין Amortizing bond
בפשטות: אג"ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, ולא בתשלום אחד בסוף.
בלשון מקצועית: אג"ח שהערך הנקוב שלה נפרע בחלקים, לפי לוח פירעון. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.
דוגמה: ערך נקוב 200, נפרע ב-4 תשלומים של 50 בשנים 4 עד 7.
שימו לב: אין כאן תשלום קבוע, ולכן PV אינו מתאים. בונים טבלה ומפעילים NPV.

יתרת ערך נקוב Outstanding face value
בפשטות: כמה מהקרן עוד לא הוחזר.
בלשון מקצועית: הערך הנקוב פחות כל תשלומי הקרן שכבר בוצעו. עליה מחושב הקופון של התקופה הבאה.
דוגמה: ערך נקוב 200, נפרעו 50: היתרה 150, והקופון הבא 4% מ-150, כלומר 6.
שימו לב: הקופון של תקופה מחושב על היתרה בתחילתה, לפני הפירעון של אותו מועד.

לוח סילוקין Amortization schedule
בפשטות: טבלה שמראה, לכל מועד, קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.
בלשון מקצועית: פירוט כל תזרימי האג"ח לפי מועד: קופון על היתרה, פירעון קרן, סך התשלום ויתרת הערך הנקוב.
דוגמה: שנה 4: יתרה 200, קופון 8, פירעון 50, סך תשלום 58, יתרה חדשה 150.
שימו לב: עמודת "סך התשלום" היא מה שמהוונים.

במפגש הבא: שווי רגע לפני תשלום, ואג"ח שנסחרת בין מועדים

ממשיכים בשאלה 3 מקובץ שיעור 2, סעיפים ג ו-ד: שווי מיד אחרי קופון ורגע לפניו. אחר כך אג"ח שנסחרת בין מועדי תשלום. לפני המפגש: תרגילי הבית של שיעור 2.